EUFISICA

Ficha de Trabalho — Proposta de Resolução

Cinemática

Gráficos posição–tempo, velocidade–tempo e aceleração

Prof. José Gonçalves

Nome: Solucionário Completo	**N.º:** —
Turma: 11.º Ano	**Data:** 2026/2027

Objetivos de aprendizagem

No final desta ficha deverás ser capaz de:

- interpretar gráficos posição–tempo, velocidade–tempo e aceleração–tempo;
- determinar a velocidade a partir do declive de um gráfico posição–tempo;
- determinar a aceleração a partir do declive de um gráfico velocidade–tempo;
- determinar deslocamentos através da área sob um gráfico velocidade–tempo;
- distinguir velocidade de rapidez;
- reconhecer situações de movimento uniforme e movimento uniformemente variado;
- interpretar o sinal das componentes escalares da velocidade e da aceleração;
- representar vetorialmente a velocidade e a aceleração;
- identificar situações em que um corpo aumenta ou diminui a sua rapidez.

1. Conceitos fundamentais

Recorda

Num movimento retilíneo, escolhendo um eixo Ox:

$$v_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

e a aceleração média é dada por

$$a_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}.$$

Num movimento uniformemente variado:

$$v_x = v_{0x} + a_x t$$

e

$$x = x_0 + v_{0x} t + \frac{1}{2} a_x t^2.$$

Num gráfico posição–tempo, o **declive da tangente** corresponde à velocidade instantânea.
Num gráfico velocidade–tempo:

- o declive corresponde à aceleração;
- a área algébrica entre o gráfico e o eixo do tempo corresponde ao deslocamento.

2. Interpretação de um gráfico posição–tempo

O gráfico representa o movimento retilíneo de um automóvel.

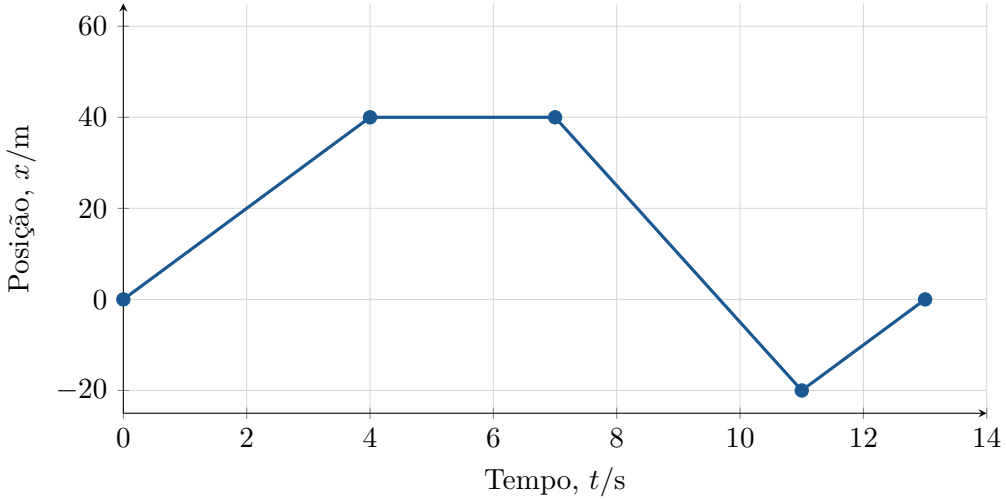


Figura 1: Posição do automóvel em função do tempo.

1. Indica a posição do automóvel nos instantes:

a) $t = 0$;

b) $t = 4\,\text{s}$;

c) $t = 7\,\text{s}$;

d) $t = 11\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

a) Em $t = 0\,\text{s}$: $x = 0\,\text{m}$.

b) Em $t = 4\,\text{s}$: $x = 40\,\text{m}$.

c) Em $t = 7\,\text{s}$: $x = 40\,\text{m}$.

d) Em $t = 11\,\text{s}$: $x = -20\,\text{m}$.

2. Entre que instantes o automóvel esteve em repouso?

Proposta de Resolução

Entre os instantes $t = 4\,\text{s}$ e $t = 7\,\text{s}$ ($t \in [4, 7]\,\text{s}$), pois a posição permanece constante em $x = 40\,\text{m}$ (declive nulo).

3. Em que intervalos de tempo o automóvel se deslocou no sentido positivo do eixo Ox?

Proposta de Resolução

Nos intervalos em que a posição aumenta (declive positivo): de $t = 0\,\text{s}$ a $t = 4\,\text{s}$ ($[0, 4]\,\text{s}$) e de $t = 11\,\text{s}$ a $t = 13\,\text{s}$ ($[11, 13]\,\text{s}$).

4. Em que intervalo de tempo se deslocou no sentido negativo do eixo Ox?

Proposta de Resolução

No intervalo de $t = 7\,\text{s}$ a $t = 11\,\text{s}$ ($[7, 11]\,\text{s}$), onde a posição diminui de $40\,\text{m}$ até $-20\,\text{m}$ (declive negativo).

5. Determina a componente escalar da velocidade entre $t = 0$ e $t = 4\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$$v_x = \frac{x(4\,\text{s}) - x(0\,\text{s})}{4 - 0} = \frac{40 - 0}{4} = 10\,\text{m s}^{-1}$$

6. Determina a componente escalar da velocidade entre $t = 7\,\text{s}$ e $t = 11\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$$v_x = \frac{x(11\,\text{s}) - x(7\,\text{s})}{11 - 7} = \frac{-20 - 40}{4} = \frac{-60}{4} = -15\,\text{m s}^{-1}$$

7. Explica o significado físico do sinal negativo do resultado anterior.

Proposta de Resolução

O sinal negativo indica que o automóvel se desloca no sentido oposto ao fixado para o eixo Ox (ou seja, no sentido negativo do referencial).

8. Determina a velocidade entre $t = 11\,\text{s}$ e $t = 13\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$$v_x = \frac{x(13\,\text{s}) - x(11\,\text{s})}{13 - 11} = \frac{0 - (-20)}{2} = \frac{20}{2} = 10\,\text{m s}^{-1}$$

9. Em qual dos intervalos o automóvel apresentou maior rapidez?

Justifica quantitativamente.

Proposta de Resolução

A rapidez corresponde ao módulo da velocidade ($|v_x|$):

- Em $[0, 4]\,\text{s}$: $|v_x| = 10\,\text{m s}^{-1}$
- Em $[4, 7]\,\text{s}$: $|v_x| = 0\,\text{m s}^{-1}$
- Em $[7, 11]\,\text{s}$: $|v_x| = |-15\,\text{m s}^{-1}| = 15\,\text{m s}^{-1}$
- Em $[11, 13]\,\text{s}$: $|v_x| = 10\,\text{m s}^{-1}$

O automóvel apresentou maior rapidez no intervalo $[7, 11]\,\text{s}$, com um valor de $15\,\text{m s}^{-1}$.

10. Determina:

a) o deslocamento total;

b) a distância total percorrida.

Proposta de Resolução

a) $\Delta x = x_{\text{final}} - x_{\text{inicial}} = x(13) - x(0) = 0 - 0 = 0\,\text{m}$.

b) $s = |40 - 0| + |40 - 40| + |-20 - 40| + |0 - (-20)| = 40 + 0 + 60 + 20 = 120\,\text{m}$.

11. Explica por que razão o deslocamento e a distância percorrida não são iguais neste movimento.

Proposta de Resolução

O deslocamento depende exclusivamente das posições inicial e final ($\Delta x = x_f - x_i$). Como a posição final coincide com a inicial ($x = 0\,\text{m}$), o deslocamento é nulo. Já a distância percorrida (s) mede o comprimento efetivo de toda a trajetória percorrida. Houve inversões no sentido do movimento (nos instantes $t = 4\,\text{s}$, $t = 7\,\text{s}$ e $t = 11\,\text{s}$), pelo que $s > |\Delta x|$.

3. Declive e velocidade

Três móveis, A, B e C, deslocam-se ao longo da mesma direção.

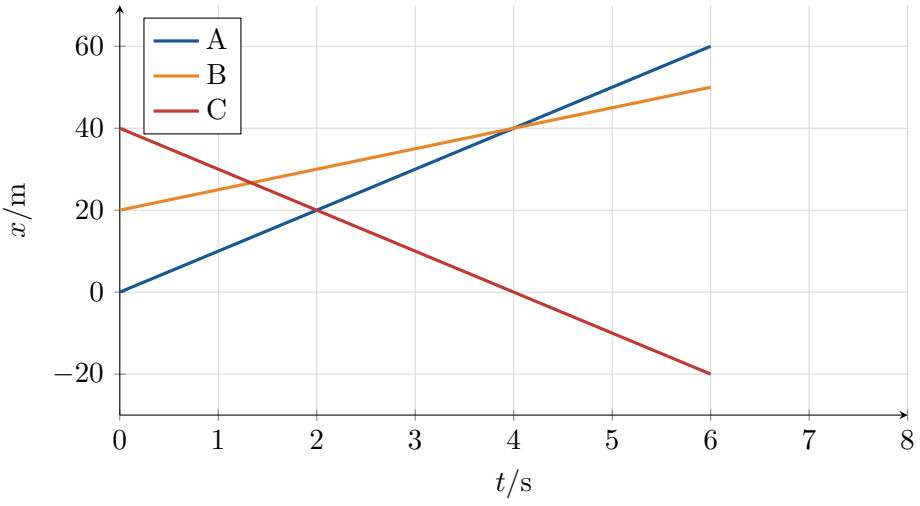


Figura 2: Gráficos posição–tempo dos móveis A, B e C.

12. Calcula a componente escalar da velocidade de cada móvel.

Proposta de Resolução

- Móvel A: $v_A = \frac{60-0}{6-0} = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
- Móvel B: $v_B = \frac{50-20}{6-0} = \frac{30}{6} = 5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
- Móvel C: $v_C = \frac{-20-40}{6-0} = \frac{-60}{6} = -10\,\mathrm{m\,s^{-1}}$

13. Qual dos móveis apresenta maior rapidez?

Proposta de Resolução

Os móveis **A** e **C** apresentam ambos a mesma e maior rapidez, pois $|v_A| = |v_C| = 10\,\mathrm{m\,s^{-1}} > |v_B| = 5\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

14. Qual dos móveis se desloca no sentido negativo do eixo Ox?

Proposta de Resolução

O móvel **C**, pois a sua velocidade é negativa ($v_C = -10\,\mathrm{m\,s^{-1}} < 0$).

15. Explica a relação entre:

a) o sinal do declive e o sentido do movimento;

b) o valor absoluto do declive e a rapidez.

Proposta de Resolução

a) O sinal do declive indica o sentido do movimento: declive positivo (> 0) indica movimento no sentido positivo do eixo Ox; declive negativo (< 0) indica movimento no sentido negativo de Ox.

b) O valor absoluto (módulo) do declive do gráfico $x(t)$ é exatamente igual à rapidez do móvel ($|\text{declive}| = |v_x|$). Quanto maior for a inclinação da reta, maior é a rapidez.

4. Da posição à velocidade

A posição de um carrinho é descrita pela expressão

$$x(t) = 4 + 3t,$$

em unidades SI.

16. Qual é a posição inicial do carrinho?

Proposta de Resolução

Comparando com $x(t) = x_0 + v_x t$, a posição inicial é $x_0 = 4\,\mathrm{m}$.

17. Qual é a componente escalar da velocidade?

Proposta de Resolução

A componente escalar da velocidade é $v_x = 3\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

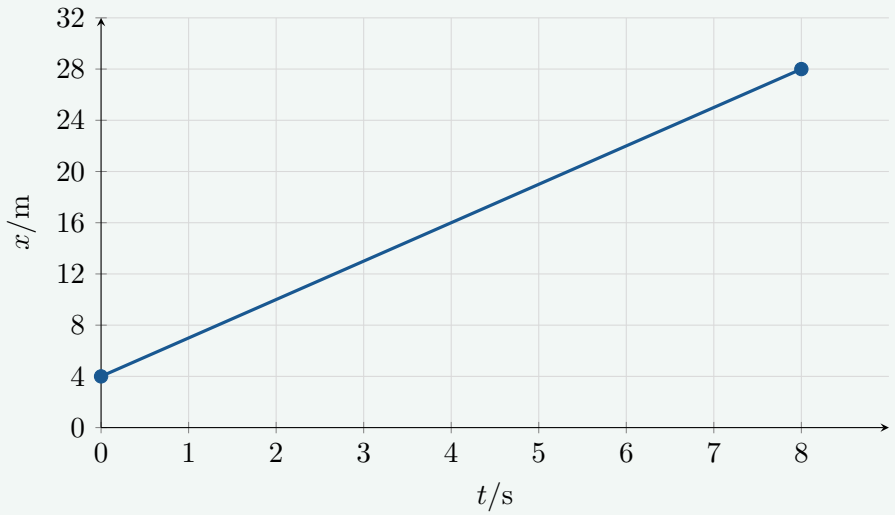
18. Em que posição se encontra o carrinho no instante $t = 8\,\mathrm{s}$?

Proposta de Resolução

$x(8) = 4 + 3(8) = 4 + 24 = 28\,\text{m}$.

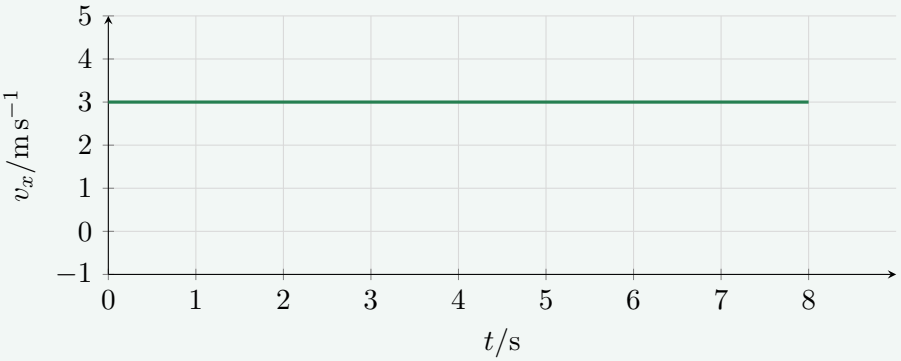
19. Representa, no referencial seguinte, o respetivo gráfico posição–tempo para $0 \leq t \leq 8\,\text{s}$.

Proposta de Resolução



20. Representa qualitativamente o gráfico velocidade–tempo correspondente.

Proposta de Resolução



5. Gráfico velocidade–tempo

O gráfico representa a componente escalar da velocidade de um automóvel.

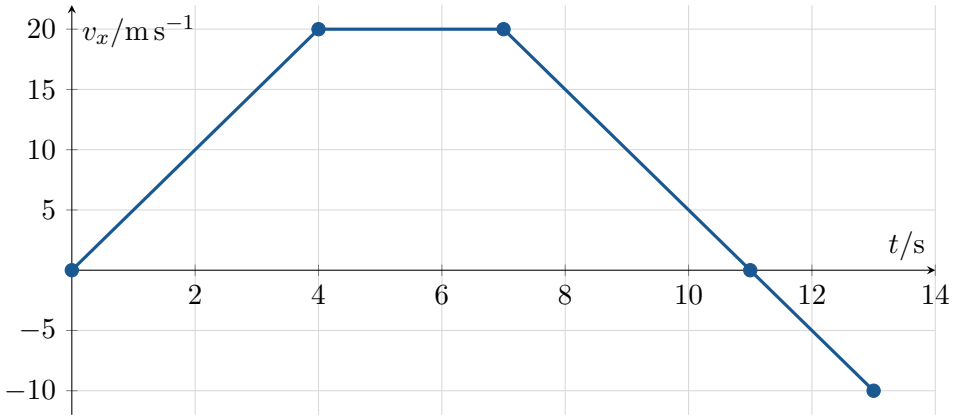


Figura 3: Componente escalar da velocidade em função do tempo.

21. Qual é a velocidade do automóvel no instante $t = 4\,\text{s}$?

Proposta de Resolução

Em $t = 4\,\text{s}$, a componente escalar da velocidade é $v_x = 20\,\text{m s}^{-1}$.

22. Entre que instantes o movimento é uniforme?

Proposta de Resolução

Entre os instantes $t = 4\,\text{s}$ e $t = 7\,\text{s}$ ($[4, 7]\,\text{s}$), pois a velocidade se mantém constante em $20\,\text{m s}^{-1}$ (aceleração nula).

23. Entre que instantes a rapidez está a aumentar?

Proposta de Resolução

Entre $t = 0\,\text{s}$ e $t = 4\,\text{s}$ ($[0, 4]\,\text{s}$, passa de $0\,\text{m s}^{-1}$ a $20\,\text{m s}^{-1}$) e entre $t = 11\,\text{s}$ e $t = 13\,\text{s}$ ($[11, 13]\,\text{s}$, o módulo da velocidade passa de 0 a $10\,\text{m s}^{-1}$).

24. Entre que instantes a rapidez está a diminuir?

Proposta de Resolução

Entre $t = 7\,\text{s}$ e $t = 11\,\text{s}$ ($[7, 11]\,\text{s}$), onde a rapidez passa de $20\,\text{m s}^{-1}$ até parar em $0\,\text{m s}^{-1}$.

25. Em que instante o automóvel inverte o sentido do movimento?

Proposta de Resolução

No instante $t = 11\,\text{s}$, ponto onde a velocidade se anula e muda de sinal (passa de positiva para negativa).

26. Determina a aceleração entre 0 e 4 s.

Proposta de Resolução

$$a_x = \frac{v_x(4\,\text{s}) - v_x(0\,\text{s})}{4 - 0} = \frac{20 - 0}{4} = 5\,\text{m s}^{-2}$$

27. Determina a aceleração entre 4 s e 7 s.

Proposta de Resolução

$$a_x = \frac{20 - 20}{7 - 4} = 0\,\text{m s}^{-2}$$

28. Determina a aceleração entre 7 s e 11 s.

Proposta de Resolução

$$a_x = \frac{0 - 20}{11 - 7} = \frac{-20}{4} = -5\,\text{m s}^{-2}$$

29. Determina a aceleração entre 11 s e 13 s.

Proposta de Resolução

$$a_x = \frac{-10 - 0}{13 - 11} = \frac{-10}{2} = -5\,\text{m s}^{-2}$$

30. Determina o deslocamento do automóvel entre:

a) 0 e 4 s;

b) 4 s e 7 s;

c) 7 s e 11 s;

d) 11 s e 13 s.

Proposta de Resolução

Calculando geometricamente através das áreas sob o gráfico $v_x(t)$:

a) $\Delta x_1 = \text{Área triângulo} = \frac{4\times 20}{2} = 40\,\text{m}$.

b) $\Delta x_2 = \text{Área retângulo} = (7-4)\times 20 = 3\times 20 = 60\,\text{m}$.

c) $\Delta x_3 = \text{Área triângulo} = \frac{(11-7)\times 20}{2} = \frac{4\times 20}{2} = 40\,\text{m}$.

d) $\Delta x_4 = \text{Área triângulo (abaixo eixo } t) = \frac{(13-11)\times(-10)}{2} = -10\,\text{m}$.

31. Determina o deslocamento total entre $t = 0$ e $t = 13\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$\Delta x_{\text{total}} = \Delta x_1 + \Delta x_2 + \Delta x_3 + \Delta x_4 = 40 + 60 + 40 + (-10) = 130\,\text{m}$.

32. Determina a distância total percorrida.

Proposta de Resolução

$s = |\Delta x_1| + |\Delta x_2| + |\Delta x_3| + |\Delta x_4| = 40 + 60 + 40 + |-10| = 40 + 60 + 40 + 10 = 150\,\text{m}$.

6. O significado da área num gráfico $v_x(t)$

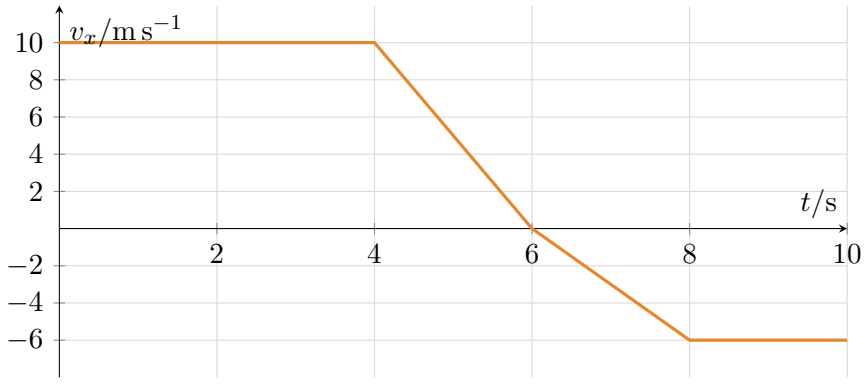
Recorda

No gráfico velocidade–tempo,

$$\Delta x = \text{área algébrica entre a linha do gráfico e o eixo do tempo.}$$

Áreas localizadas acima do eixo do tempo correspondem a deslocamentos positivos.
Áreas abaixo do eixo do tempo correspondem a deslocamentos negativos.

Considere o gráfico seguinte.



33. Calcula o deslocamento entre 0 e 4 s.

Proposta de Resolução

$\Delta x_1 = 4 \times 10 = 40\,\text{m}$.

34. Calcula o deslocamento entre 4 s e 6 s.

Proposta de Resolução

$\Delta x_2 = \frac{(6-4)\times 10}{2} = 10\,\text{m}$.

35. Calcula o deslocamento entre 6 s e 8 s.

Proposta de Resolução

$\Delta x_3 = \frac{(8-6)\times(-6)}{2} = -6\,\text{m}$.

36. Calcula o deslocamento entre 8 s e 10 s.

Proposta de Resolução

$\Delta x_4 = (10-8)\times(-6) = -12\,\text{m}$.

37. Determina o deslocamento total.

Proposta de Resolução

$\Delta x_{\text{total}} = 40 + 10 + (-6) + (-12) = 32\,\text{m}$.

38. Determina a distância total percorrida.

Proposta de Resolução

$s = 40 + 10 + |-6| + |-12| = 40 + 10 + 6 + 12 = 68\,\text{m}$.

39. Explica a diferença entre os resultados das duas questões anteriores.

Proposta de Resolução

O deslocamento total ($\Delta x = 32\,\text{m}$) é uma grandeza vetorial cuja componente tem em conta o sentido do movimento (a parte percorrida no sentido negativo entra a subtrair). A distância percorrida ($s = 68\,\text{m}$) é uma grandeza escalar sempre positiva que mede a soma de todos os trajetos efetuados.

7. Aceleração

Um automóvel aumenta a sua velocidade de $8\,\text{m s}^{-1}$ para $20\,\text{m s}^{-1}$ durante 6 s.

40. Calcula a aceleração média.

Proposta de Resolução

$$a_m = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{20-8}{6} = \frac{12}{6} = 2\,\text{m s}^{-2}$$

41. Interpreta fisicamente o resultado obtido.

Proposta de Resolução

A aceleração de $2\,\text{m s}^{-2}$ significa que, em média, a velocidade do automóvel aumenta $2\,\text{m s}^{-1}$ a cada segundo que passa.

42. Admitindo aceleração constante, determina a velocidade do automóvel 3 s depois do início do intervalo considerado.

Proposta de Resolução

Como $a_x =$ constante:

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t = 8 + 2(3) = 8 + 6 = 14\,\mathrm{m\,s^{-1}}$$

7.1. Uma travagem

Um automóvel desloca-se a $25\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ quando o condutor inicia uma travagem.

Ao fim de 5 s, o automóvel encontra-se em repouso.

43. Determina a aceleração média durante a travagem.

Proposta de Resolução

$$a_m = \frac{v_f - v_i}{\Delta t} = \frac{0 - 25}{5} = -5\,\mathrm{m\,s^{-2}}$$

44. Por que razão a aceleração apresenta sinal negativo?

Proposta de Resolução

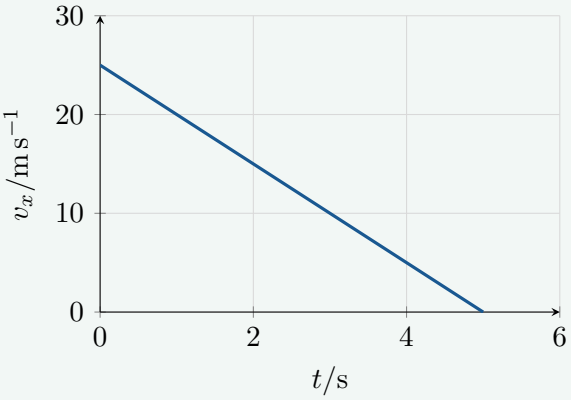
A aceleração tem sinal negativo porque possui sentido oposto ao da velocidade ($v_x > 0$), o que carateriza um movimento retardado (diminuição de rapidez).

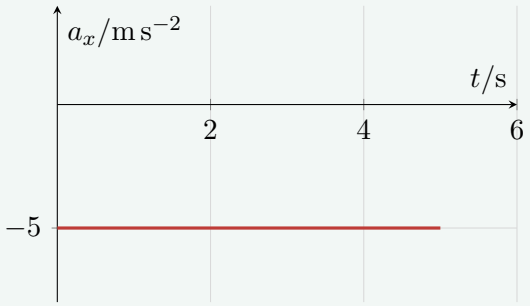
45. Admitindo aceleração constante, representa qualitativamente:

a) o gráfico velocidade–tempo;

b) o gráfico aceleração–tempo.

Proposta de Resolução





46. Determina a distância percorrida durante a travagem através da área do gráfico velocidade–tempo.

Proposta de Resolução

$$s = \text{Área do triângulo} = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2} = \frac{5 \times 25}{2} = 62{,}5\,\mathrm{m}$$

8. Velocidade e aceleração como vetores

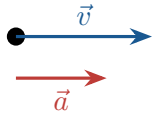
Recorda

A velocidade e a aceleração são **grandezas vetoriais**.
Num movimento retilíneo:

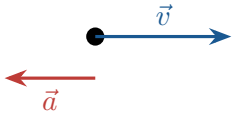
- se $\vec{v}$ e $\vec{a}$ tiverem o mesmo sentido, a rapidez aumenta;
- se $\vec{v}$ e $\vec{a}$ tiverem sentidos opostos, a rapidez diminui.

Analisa as quatro situações seguintes.

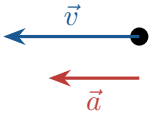
Situação A



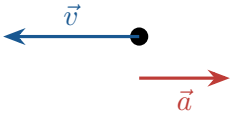
Situação B



Situação C



Situação D



47. Em quais situações a rapidez está a aumentar?

Proposta de Resolução

Nas situações **A** e **C** ($\vec{v}$ e $\vec{a}$ têm o mesmo sentido).

48. Em quais situações a rapidez está a diminuir?

Proposta de Resolução

Nas situações **B** e **D** ($\vec{v}$ e $\vec{a}$ têm sentidos opostos).

49. Na situação A, admitindo o eixo Ox orientado para a direita, indica o sinal de:

a) v_x;

b) a_x.

Proposta de Resolução

a) $v_x > 0$ (positivo)

b) $a_x > 0$ (positivo)

50. Repete a questão anterior para as situações B, C e D.

Proposta de Resolução

- Situação B: $v_x > 0$ (positivo) e $a_x < 0$ (negativo).
- Situação C: $v_x < 0$ (negativo) e $a_x < 0$ (negativo).
- Situação D: $v_x < 0$ (negativo) e $a_x > 0$ (positivo).

51. Completa a tabela.

Proposta de Resolução

Situação	Sinal de v_x	Sinal de a_x	Rapidez
A	+ (positivo)	+ (positivo)	Aumenta
B	+ (positivo)	− (negativo)	Diminui
C	− (negativo)	− (negativo)	Aumenta
D	− (negativo)	+ (positivo)	Diminui

9. Aceleração positiva nem sempre significa aumento da rapidez

Atenção

Uma aceleração positiva não significa necessariamente que o corpo esteja a aumentar a sua rapidez. O efeito da aceleração depende simultaneamente dos sinais de v_x e a_x.

Considere quatro automóveis com os seguintes valores instantâneos.

Automóvel	$v_x/\mathrm{m\,s^{-1}}$	$a_x/\mathrm{m\,s^{-2}}$
A	+12	+3
B	+12	−3
C	−12	+3
D	−12	−3

52. Em quais casos a rapidez está a aumentar?

Proposta de Resolução

Nos casos **A** e **D** (onde v_x e a_x têm o mesmo sinal).

53. Em quais casos a rapidez está a diminuir?

Proposta de Resolução

Nos casos **B** e **C** (onde v_x e a_x têm sinais opostos).

54. Indica o sentido do movimento de cada automóvel.

Proposta de Resolução

- Automóveis **A** e **B**: sentido positivo ($v_x > 0$).
- Automóveis **C** e **D**: sentido negativo ($v_x < 0$).

55. Explica por que razão o automóvel C diminui a rapidez apesar de $a_x > 0$.

Proposta de Resolução

O automóvel C tem velocidade negativa ($v_x = -12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$), ou seja, desloca-se no sentido negativo de Ox. Como a aceleração é positiva ($a_x = 3\,\mathrm{m\,s^{-2}}$), o vetor aceleração aponta no sentido positivo. Como $\vec{v}$ e $\vec{a}$ têm sentidos opostos, o movimento é retardado e a rapidez diminui.

10. Movimento uniformemente acelerado

Um carrinho move-se numa trajetória retilínea segundo a equação:

$$x(t) = 2 + 4t + t^2$$

em unidades SI.

56. Comparando com

$$x = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2,$$

determina:

a) x_0;

b) v_{0x};

c) a_x.

Proposta de Resolução

a) $x_0 = 2\,\text{m}$

b) $v_{0x} = 4\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$

c) $\frac{1}{2}a_x = 1 \implies a_x = 2\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$

57. Determina a posição do carrinho no instante $t = 4\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$x(4) = 2 + 4(4) + (4)^2 = 2 + 16 + 16 = 34\,\text{m}$.

58. Determina a velocidade no instante $t = 4\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$v_x(t) = v_{0x} + a_x t = 4 + 2t \implies v_x(4) = 4 + 2(4) = 12\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

59. Determina o deslocamento entre $t = 0$ e $t = 4\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$\Delta x = x(4) - x(0) = 34 - 2 = 32\,\text{m}$.

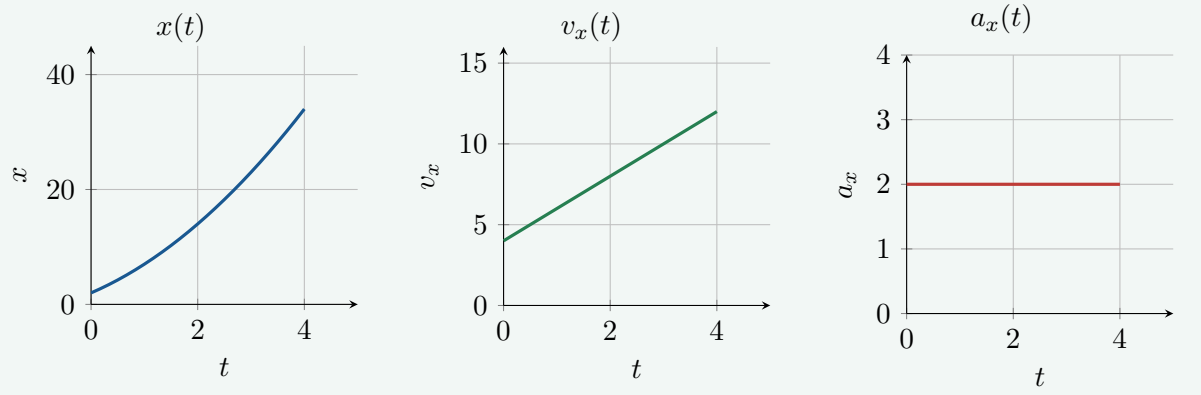
60. Escreve a equação $v_x(t)$.

Proposta de Resolução

$v_x(t) = 4 + 2t \quad (\text{SI})$.

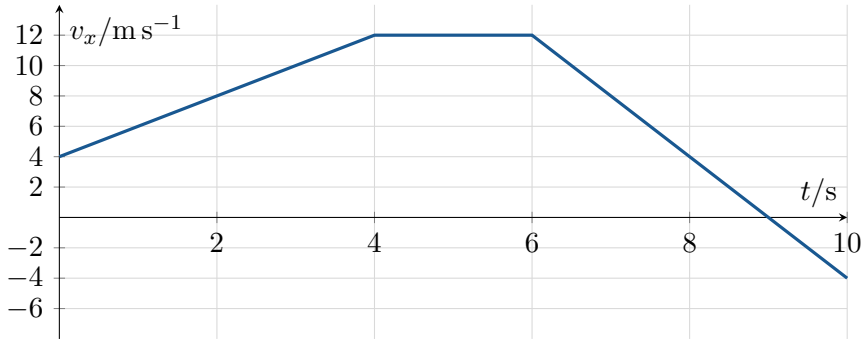
61. Representa qualitativamente os três gráficos $x(t)$, $v_x(t)$ e $a_x(t)$.

Proposta de Resolução



11. Relacionar os três gráficos

Um corpo apresenta o seguinte gráfico velocidade–tempo.



62. Determina a aceleração entre 0 e 4 s.

Proposta de Resolução

$a_x = \frac{12-4}{4-0} = \frac{8}{4} = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

63. Qual é a aceleração entre 4 s e 6 s?

Proposta de Resolução

$a_x = 0\,\mathrm{m\,s^{-2}}$ (movimento uniforme).

64. Determina a aceleração entre 6 s e 10 s.

Proposta de Resolução

$a_x = \frac{-4-12}{10-6} = \frac{-16}{4} = -4\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

65. Em que instante, entre 6 s e 10 s, o corpo fica momentaneamente em repouso?

Proposta de Resolução

Determina-se a equação da reta para $t \geq 6$: $v_x(t) = 12 - 4(t-6)$.
Fazendo $v_x = 0$: $12 - 4(t-6) = 0 \implies 4(t-6) = 12 \implies t - 6 = 3 \implies t = 9\,\mathrm{s}$.

66. Em que intervalos:

a) aumenta a rapidez;

b) diminui a rapidez;

c) apresenta rapidez constante?

Proposta de Resolução

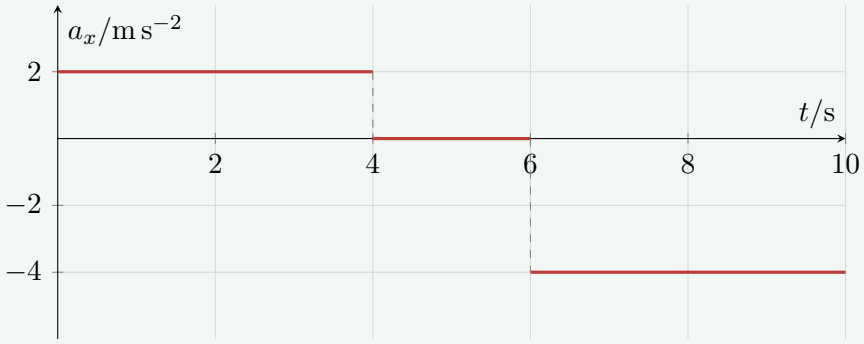
a) Aumenta a rapidez em $[0, 4]\,\mathrm{s}$ (passa de 4 a $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$) e em $[9, 10]\,\mathrm{s}$ (o módulo passa de 0 a $4\,\mathrm{m\,s^{-1}}$).

b) Diminui a rapidez em $[6, 9]\,\mathrm{s}$ (passa de $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ a 0).

c) Rapidez constante em $[4, 6]\,\mathrm{s}$ (constante a $12\,\mathrm{m\,s^{-1}}$).

67. Representa o gráfico aceleração–tempo correspondente.

Proposta de Resolução



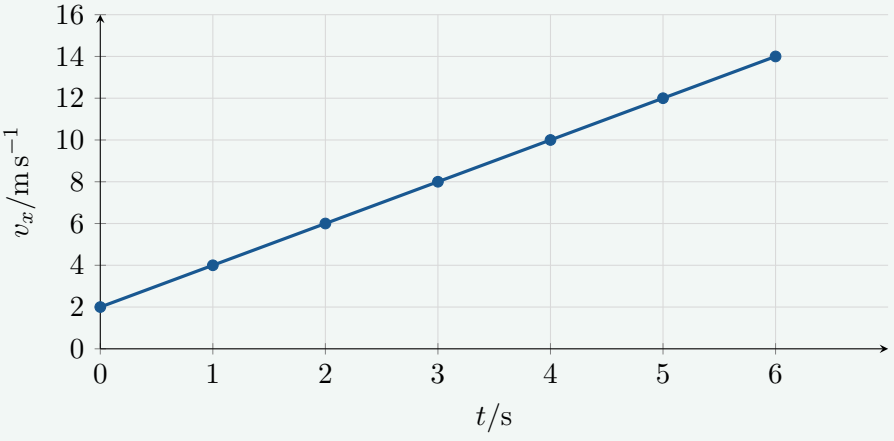
12. Da tabela para os gráficos

Num laboratório foi registada a velocidade de um carrinho.

t/s	0	1	2	3	4	5	6
$v_x/\mathrm{m\,s^{-1}}$	2	4	6	8	10	12	14

68. Representa o gráfico velocidade–tempo.

Proposta de Resolução



69. Determina a aceleração do carrinho.

Proposta de Resolução

$a_x = \frac{4-2}{1-0} = 2\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

70. Escreve a equação da velocidade em função do tempo.

Proposta de Resolução

$v_x(t) = 2 + 2t \quad (\text{SI})$.

71. Determina o deslocamento entre $t = 0$ e $t = 6\,\text{s}$ utilizando a área do gráfico.

Proposta de Resolução

$\Delta x = \text{Área do trapézio} = \frac{(B+b)\times h}{2} = \frac{(14+2)\times 6}{2} = \frac{16\times 6}{2} = 48\,\text{m}$.

72. Admitindo que $x_0 = 5\,\text{m}$, determina a posição no instante $t = 6\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$x(6\,\text{s}) = x_0 + \Delta x = 5 + 48 = 53\,\text{m}$.

13. Situação real – partida de um automóvel

Movimento num semáforo

Um automóvel encontra-se parado num semáforo. Quando a luz passa a verde, inicia o movimento numa estrada retilínea.
Durante os primeiros 6 s, a sua aceleração é aproximadamente constante e igual a $2{,}5\,\text{m}\,\text{s}^{-2}$.
Depois mantém a velocidade atingida durante 10 s.
Finalmente, o condutor trava uniformemente durante 5 s, até o automóvel parar.

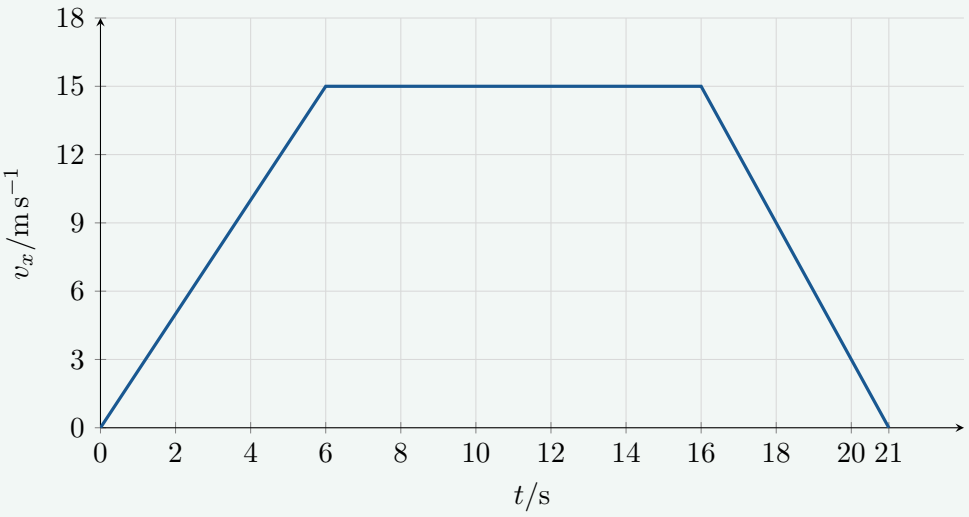
73. Qual é a velocidade ao fim dos primeiros 6 s?

Proposta de Resolução

$v_x(6) = 0 + 2{,}5 \times 6 = 15\,\text{m}\,\text{s}^{-1}$.

74. Representa qualitativamente o gráfico velocidade–tempo de todo o movimento.

Proposta de Resolução



75. Determina a aceleração durante a travagem.

Proposta de Resolução

A travagem ocorre entre os instantes $t = 16\,\text{s}$ e $t = 21\,\text{s}$ ($\Delta t = 5\,\text{s}$):

$$a_x = \frac{0 - 15}{21 - 16} = \frac{-15}{5} = -3\,\text{m s}^{-2}$$

76. Determina a distância percorrida durante os primeiros 6 s.

Proposta de Resolução

$s_1 = \frac{6\times 15}{2} = 45\,\text{m}$.

77. Determina a distância percorrida durante os 10 s de movimento uniforme.

Proposta de Resolução

$s_2 = 10 \times 15 = 150\,\text{m}$.

78. Determina a distância percorrida durante a travagem.

Proposta de Resolução

$s_3 = \frac{5\times 15}{2} = 37{,}5\,\text{m}$.

79. Determina a distância total percorrida.

Proposta de Resolução

$s_{\text{total}} = s_1 + s_2 + s_3 = 45 + 150 + 37,5 = 232{,}5\,\text{m}$.

80. Calcula a velocidade média durante todo o percurso.

Proposta de Resolução

$$v_m = \frac{\Delta x_{\text{total}}}{\Delta t_{\text{total}}} = \frac{232,5}{21} \approx 11{,}07\,\text{m s}^{-1}$$

14. Problema de síntese

Desafio

Um móvel desloca-se numa trajetória retilínea.
No instante $t = 0$ encontra-se na posição $x_0 = 10\,\text{m}$ e apresenta velocidade

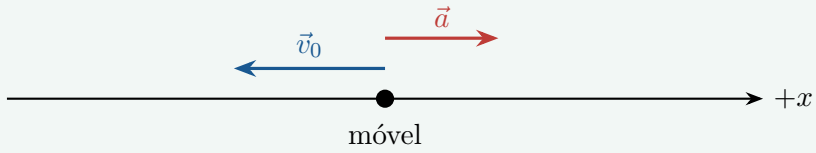
$$v_{0x} = -8\,\text{m s}^{-1}.$$

A aceleração é constante e igual a

$$a_x = +2\,\text{m s}^{-2}.$$

81. Representa os vetores velocidade e aceleração no instante inicial, admitindo o eixo Ox orientado para a direita.

Proposta de Resolução



82. No instante inicial, a rapidez está a aumentar ou a diminuir?

Justifica.

Proposta de Resolução

A rapidez está a **diminuir**. Justificação: os vetores velocidade ($\vec{v}_0$) e aceleração ($\vec{a}$) têm sentidos opostos ($v_{0x} < 0$ e $a_x > 0$), o que carateriza um movimento retardado.

83. Escreve a equação da velocidade:

Proposta de Resolução

$$v_x(t) = -8 + 2t \quad \text{(SI)}$$

84. Em que instante o móvel fica momentaneamente em repouso?

Proposta de Resolução

Fazendo $v_x(t) = 0 \implies -8 + 2t = 0 \implies 2t = 8 \implies t = 4\,\text{s}$.

85. Que alteração ocorre no sentido do movimento nesse instante?

Proposta de Resolução

O móvel **inverte o sentido do seu movimento**: até $t = 4\,\text{s}$ deslocava-se no sentido negativo ($v_x < 0$) e, a partir desse instante, passa a deslocar-se no sentido positivo ($v_x > 0$).

86. Determina a posição nesse instante.

Proposta de Resolução

$x(4) = 10 - 8(4) + (4)^2 = 10 - 32 + 16 = -6\,\text{m}$.

87. Escreve a equação da posição em função do tempo.

Proposta de Resolução

$$x(t) = 10 - 8t + t^2 \quad \text{(SI)}$$

88. Determina a posição no instante $t = 8\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$x(8) = 10 - 8(8) + 8^2 = 10 - 64 + 64 = 10\,\text{m}$.

89. Determina o deslocamento entre $t = 0$ e $t = 8\,\text{s}$.

Proposta de Resolução

$\Delta x = x(8) - x(0) = 10 - 10 = 0\,\text{m}$.

90. Determina a distância total percorrida durante esses 8 s.

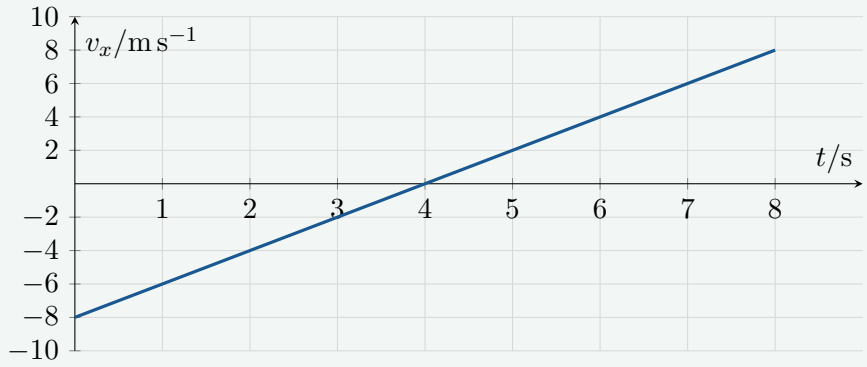
Proposta de Resolução

- De $t = 0\,\text{s}$ a $t = 4\,\text{s}$: o móvel vai de $x = 10\,\text{m}$ a $x = -6\,\text{m} \implies s_1 = |-6-10| = 16\,\text{m}$.
- De $t = 4\,\text{s}$ a $t = 8\,\text{s}$: o móvel vai de $x = -6\,\text{m}$ a $x = 10\,\text{m} \implies s_2 = |10-(-6)| = 16\,\text{m}$.

Distância total: $s = s_1 + s_2 = 16 + 16 = 32\,\text{m}$.

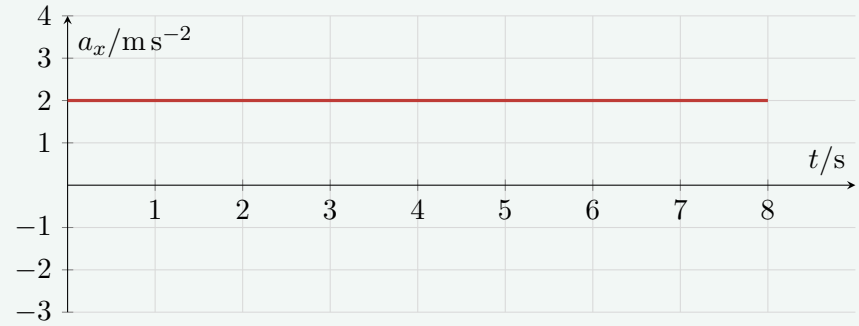
91. Esboça o gráfico velocidade–tempo entre 0 e 8 s.

Proposta de Resolução



92. Esboça o gráfico aceleração–tempo.

Proposta de Resolução



93. Indica qualitativamente a forma do gráfico posição–tempo.

É uma reta ou uma curva? Justifica.

Proposta de Resolução

É uma **curva** (especificamente uma **parábola** com concavidade voltada para cima, uma vez que $a_x = 2\,\text{m s}^{-2} > 0$). Justificação: a posição varia de forma quadrática com o tempo ($x \propto t^2$), visto tratar-se de um movimento uniformemente variado com aceleração constante não nula.

15. Questões de escolha múltipla

94. Num gráfico posição–tempo, uma reta com declive negativo significa que o corpo:

A. está necessariamente a diminuir a rapidez;

B. está em repouso;

C. **desloca-se no sentido negativo do referencial;**

D. apresenta aceleração negativa.

Proposta de Resolução

Opção C. O declive do gráfico $x(t)$ dá a velocidade. Declive negativo significa $v_x < 0$, ou seja, movimento no sentido negativo.

95. Num gráfico velocidade–tempo, uma linha horizontal acima do eixo do tempo representa:

A. **velocidade positiva constante;**

B. aceleração positiva constante;

C. repouso;

D. velocidade crescente.

Proposta de Resolução

Opção A. Reta horizontal em $v_x > 0$ significa velocidade positiva que não muda com o tempo (MRU).

96. Se $v_x < 0$ e $a_x > 0$, então:

A. a rapidez aumenta sempre;

B. **a rapidez diminui enquanto o corpo mantiver** $v_x < 0$**;**

C. o corpo está em repouso;

D. a aceleração é nula.

Proposta de Resolução

Opção B. Sinais opostos em v_x e a_x significam que $\vec{v}$ e $\vec{a}$ têm sentidos contrários, reduzindo a rapidez.

97. A área algébrica sob um gráfico velocidade–tempo corresponde:

A. à aceleração;

B. à rapidez;

C. **ao deslocamento;**

D. à posição inicial.

Proposta de Resolução

Opção C. A área algébrica sob o gráfico $v_x(t)$ é numericamente igual ao deslocamento (Δx).

98. Um automóvel apresenta $v_x = +15\,\mathrm{m\,s^{-1}}$ e $a_x = -3\,\mathrm{m\,s^{-2}}$.

Nesse instante:

A. desloca-se no sentido positivo e aumenta a rapidez;

B. desloca-se no sentido negativo e aumenta a rapidez;

C. **desloca-se no sentido positivo e diminui a rapidez;**

D. desloca-se no sentido negativo e diminui a rapidez.

Proposta de Resolução

Opção C. Como $v_x > 0$, desloca-se no sentido positivo. Como v_x e a_x têm sinais contrários, a rapidez diminui.

16. Verdadeiro ou falso

Classifica cada afirmação como verdadeira (V) ou falsa (F). Corrige as falsas.

[V] Num gráfico posição–tempo, a inclinação permite determinar a velocidade.

Proposta de Resolução

Verdadeiro. O declive da reta (ou tangente) em $x(t)$ é igual à velocidade instantânea.

[F] Uma velocidade negativa significa obrigatoriamente que o corpo está a abrandar.

Proposta de Resolução

Falso. Significa apenas que o corpo se move no sentido negativo do eixo Ox. Se a aceleração também for negativa ($a_x < 0$), o corpo estará a aumentar a sua rapidez.

[V] Uma aceleração nula implica velocidade constante.

Proposta de Resolução

Verdadeiro. Se $a_x = 0$, não há variação da velocidade no tempo, tratando-se de um Movimento Retilíneo Uniforme.

[F] Uma aceleração negativa implica sempre diminuição da rapidez.

Proposta de Resolução

Falso. Se a velocidade também for negativa ($v_x < 0$), uma aceleração negativa faz aumentar a rapidez (movimento acelerado no sentido negativo).

[V] Se velocidade e aceleração tiverem o mesmo sentido, a rapidez aumenta.

Proposta de Resolução

Verdadeiro. Vetores com a mesma direção e sentido resultam em movimento acelerado.

[V] A área sob um gráfico velocidade–tempo pode assumir um valor negativo.

Proposta de Resolução

Verdadeiro. Áreas situadas abaixo do eixo dos tempos t entram com sinal negativo na área algébrica, representando deslocamentos no sentido negativo.

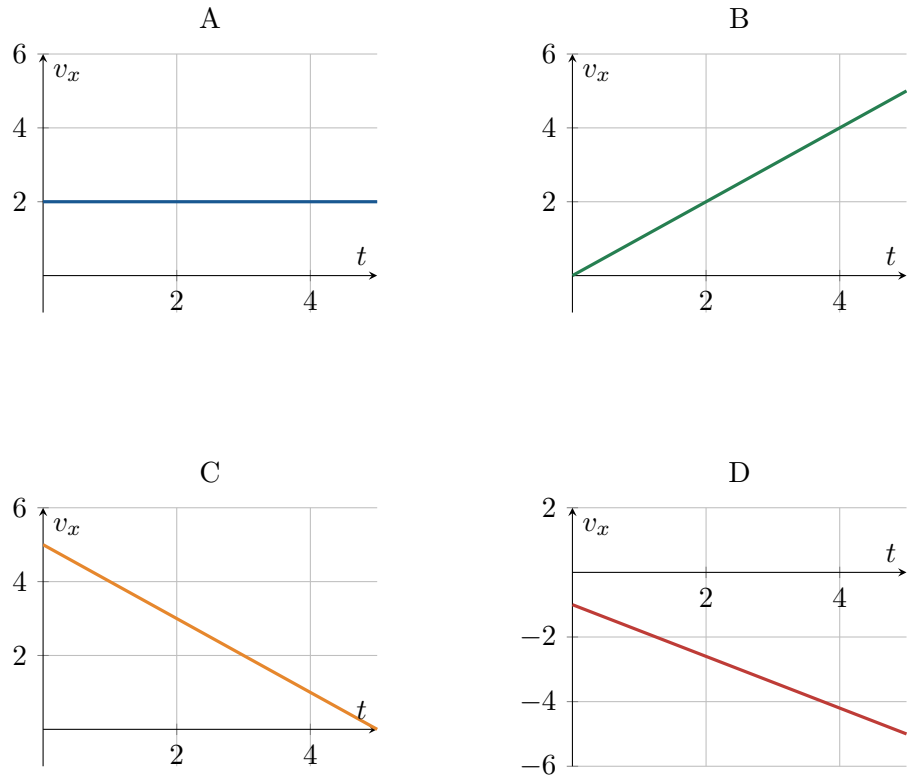
[V] Num gráfico velocidade–tempo, uma reta inclinada corresponde a aceleração não nula.

Proposta de Resolução

Verdadeiro. O declive de $v_x(t)$ representa a aceleração; se a reta for inclinada, o declive é diferente de zero.

17. Desafio final – identifica o movimento

São apresentados quatro gráficos velocidade–tempo.



Proposta de Resolução

Associação de descrições e gráficos:

- **Gráfico A:** Movimento uniforme no sentido positivo.
- **Gráfico B:** Movimento no sentido positivo com aumento da rapidez.
- **Gráfico C:** Movimento no sentido positivo com diminuição da rapidez.
- **Gráfico D:** Movimento no sentido negativo com aumento da rapidez.

Explicação dos sinais de v_x e a_x:

- **Gráfico A:** $v_x > 0$ (linha acima do eixo t) e $a_x = 0$ (declive nulo). Velocidade positiva e constante.
- **Gráfico B:** $v_x > 0$ e $a_x > 0$ (declive positivo). Sinais iguais $\Longrightarrow$ movimento acelerado no sentido positivo.
- **Gráfico C:** $v_x > 0$ e $a_x < 0$ (declive negativo). Sinais opostos $\Longrightarrow$ movimento retardado no sentido positivo.
- **Gráfico D:** $v_x < 0$ (linha abaixo do eixo t) e $a_x < 0$ (declive negativo). Sinais iguais $\Longrightarrow$ movimento acelerado no sentido negativo (módulo da velocidade aumenta).

18. Autoavaliação

Consigo...	Sim	Com ajuda	Ainda não
Interpretar gráficos posição–tempo	■	□	□
Calcular velocidades a partir de gráficos $x(t)$	■	□	□
Interpretar gráficos velocidade–tempo	■	□	□
Determinar deslocamentos através de áreas	■	□	□
Calcular acelerações	■	□	□
Relacionar os sinais de v_x e a_x	■	□	□
Representar vetores velocidade e aceleração	■	□	□
Relacionar os gráficos $x(t)$, $v(t)$ e $a(t)$	■	□	□

EUFISICA

Posição • Velocidade • Aceleração • Gráficos • Vetores

Compreender um movimento é conseguir contar a mesma história através de equações, vetores e gráficos.

Prof. José Gonçalves